

# **PRAKTEK PEMOGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER (NETBEANS)**

## **MENYIAPKAN LINGKUNGAN DAN PROYEK JAVA PERTAMA**



Nama : Ester Monica Sinaga

Nim : 25110180

Kelas : Tk – c

## 1. Tangkapan layar java version.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Personal>java -version
java version "25.0.1" 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.1+8-LTS-27)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.1+8-LTS-27, mixed mode, sharing)

C:\Users\Personal>
```

## 2. Tangkapan Layar Xampp dan MyphpAdmin.

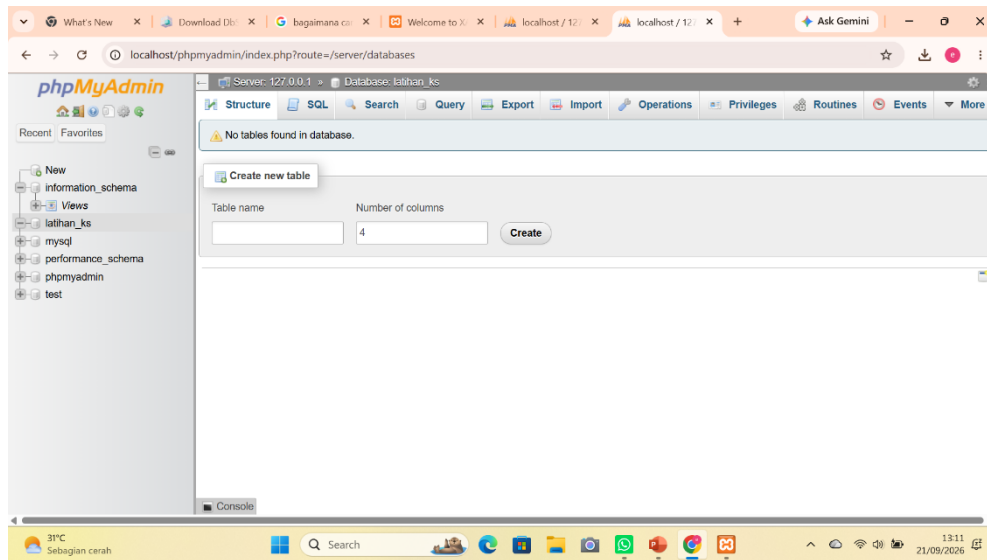
### a. Xampp

XAMPP Control Panel v3.3.0 [ Compiled: Apr 6th 2021 ]

| Service                  | Module    | PID(s)       | Port(s) | Actions                 |
|--------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Apache    | 440<br>20356 | 80, 443 | Stop Admin Config Logs  |
| <input type="checkbox"/> | MySQL     | 2036         | 3306    | Stop Admin Config Logs  |
| <input type="checkbox"/> | FileZilla |              |         | Start Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Mercury   |              |         | Start Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Tomcat    |              |         | Start Admin Config Logs |

13:08:46 [main] Initializing Control Panel  
13:08:46 [main] Windows Version: Enterprise 64-bit  
13:08:46 [main] XAMPP Version: 8.0.30  
13:08:46 [main] Control Panel Version: 3.3.0 [ Compiled: Apr 6th 2021 ]  
13:08:46 [main] You are not running with administrator rights! This will work for most application stuff but whenever you do something with services there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!  
13:08:46 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\  
13:08:46 [main] Checking for prerequisites  
13:08:46 [main] All prerequisites found  
13:08:46 [main] Initializing Modules  
13:08:46 [Apache] XAMPP Apache is already running on port 80  
13:08:46 [Apache] XAMPP Apache is already running on port 443  
13:08:46 [mysql] XAMPP MySQL is already running on port 3306  
13:08:46 [main] Starting Check-Timer  
13:08:46 [main] Control Panel Ready

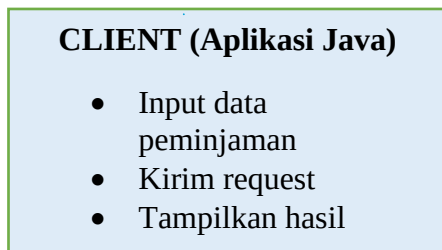
## b. MyphpAdmin



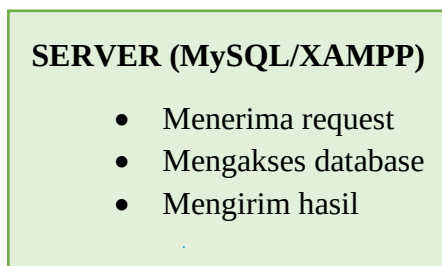
## 3. Tangkapan layar output.

```
Output - LatihanKlienServer (run) X
run:
=====
Nama   : Ester Monika Sinaga
NIM    : 25110180
Kelas : TK Grup C
=====
Aplikasi klien siap dijalankan
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

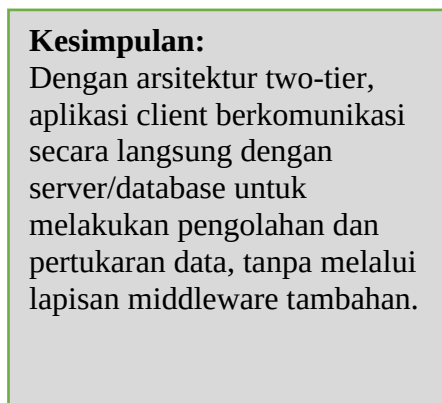
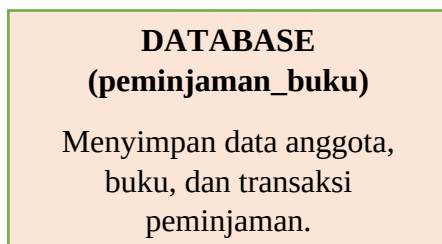
#### 4. Sketsa arsitektur Two-tier



Request (JDBC)



Query SQL



#### Penjelasan Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan

Arsitektur **two-tier** artinya sistem ini hanya terdiri dari **2 lapisan (tingkat): Client dan Server/Database**. Client langsung "berbicara" dengan server, tanpa ada perantara di tengahnya.

##### 1. Client (Aplikasi Java)

Ini adalah program yang dipakai langsung oleh petugas perpustakaan, misalnya untuk input data saat ada mahasiswa meminjam atau mengembalikan buku.

Tugas Client:

- Menerima input dari pengguna (misal: data peminjaman)
- Mengirim permintaan (request) ke server
- Menampilkan hasilnya di layar

##### 2. Server (MySQL via XAMPP)

Ini adalah "otak" yang mengurus data. Server menerima permintaan dari Client, lalu mengecek atau mengubah data di database.

Tugas Server:

- Menerima request dari Client
- Mengambil/menyimpan data di database
- Mengirim hasilnya kembali ke Client

##### 3. Database (peminjaman\_buku)

Ini adalah tempat penyimpanan semua data: data anggota, data buku, dan data transaksi peminjaman.

#### Bagaimana alurnya?

Bayangkan seperti kamu memesan makanan di restoran:

1. Kamu (Client) memberi pesanan ke pelayan → ini seperti **request (JDBC)**
2. Pelayan (Server) mengambil makanan dari dapur (Database)
3. Pelayan mengantarkan makanan itu kembali ke kamu → ini seperti **response (data)**

Jadi, Client mengirim request → Server memproses ke Database → Database mengirim data ke Server → Server mengirim hasilnya kembali ke Client untuk ditampilkan.

## 5. Link Github

<https://github.com/estersinaga/Latihanklienserver.git>